



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

FAN BAKIM-DEĞİŞİMİ

Proses Fanları - Fırın (ID), Değirmen, Soğutucu ve Filtre Fanları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-15-FAN
Konu No	15 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 15.FAN

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **FAN BAKIM-DEĞİŞİMİ** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Proses Fanları - Fırın (ID), Değirmen, Soğutucu ve Filtre Fanları** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Proseste Yeri

Proses fanları; fırın, değirmen, soğutucu ve filtre sistemlerinde gerekli hava/gaz akışını sağlayan, santrifüj veya eksenel tip büyük kapasiteli döner ekipmanlardır. Sistemdeki basınç dengesini ve gaz debisini doğrudan etkiler.

Çalışma Prensipleri

Elektrik motoru (doğrudan veya kayış/kaplin ile) fan rotorunu (çark) döndürür; dönen çark, hava/gazı merkezkaç kuvvetle emiş tarafından basma tarafına hızlandırarak proses hattında gerekli debi ve basıncı oluşturur.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Yüksek hızda dönen çarkta balanssızlık/kırılma riski
- Kaplin/kayış bölgesinde sıkışma riski
- Sıcak gaz fanlarında yüksek yüzey sıcaklığı
- Fan değişiminde ağır yük kaldırma (vinç) riski

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Isıya
Dayanıklı
Kıyafet

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Titreşim ve rulman sıcaklığı sensörlerinin çalışır durumda olması
- Çark ve gövde üzerinde görsel hasar/aşınma kontrolü
- Kaplin/kayış koruma muhafazasının yerinde olması
- Yağlama seviyesinin kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Fanı kademeli olarak (varsa yumuşak yol verici ile) devreye alın.
2. Kalkış sırasında akım ve titreşim değerlerini izleyin.
3. Nominal hıza ulaştıktan sonra basınç/debi parametrelerini kontrol edin.
4. Çalışma sırasında periyodik olarak rulman sıcaklığını takip edin.
5. Durdurma sonrası çarkın tamamen durduğundan emin olmadan müdahale etmeyin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Titreşim ve sıcaklık gösterge kontrolü - Anormal ses kontrolü - Görsel sızıntı/gevşeklik kontrolü
Haftalık	- Kayış gerginliği/hizalama kontrolü - Yağlama noktaları kontrolü
Aylık	- Titreşim analizi (frekans bazlı) - Çark üzerinde birikinti/aşınma kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Çark balans kontrolü/dengeleme - Rulman ve keçe değişimi - Fan komple revizyon veya değişim

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Aşırı titreşim	Çark dengesizliği, birikinti veya rulman aşınması	Çarkı temizleyin, balans kontrolü yapın, rulmanı değiştirin
Rulman sıcaklığı yüksek	Yetersiz yağlama veya rulman hasarı	Yağlayın, rulmanı kontrol edin
Debi/basınç düşük	Çark aşınması veya kanal tıkanıklığı	Çarkı kontrol edin, kanalı temizleyin
Motor aşırı akım çekiyor	Mekanik sürtünme veya aşırı yük	Yatakları ve yükü kontrol edin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Fan Bakım ve Değişim Prosedürü
- Titreşim Analiz Raporları
- Ağır Yük Kaldırma İzin Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)